국민대학교

AI-Based People ANALYTICS

Project 5
AI기반 성과관리 People Analytics프로젝트

실무질문: 적절한 목표설정으로 성과를 높이고 싶습니다.

1. 성과관리와 관련된 이론
2. MBO와 KPI, OKR과 관련된 내용 AI Summary - OKR의 실행방법론
3. 목표 설정결과 분석 – ANOVA. ANCOVA
   실무질문 - 도전적인 목표를 설정할 것인지 결정하고 싶습니다.
4. 평가자 간 편차 분석 (Rater Variability) – HLM, ICC
   실무질문 - 평가 결과가 평가자의 특성에 따라 왜곡되고 있는지 분석하고 싶습니다.
5. 고성과자 프로파일링
   실무질문 – 고성과자를 프로파일링 하여 특정직원이 고성과자가 될 확률을 알고 싶습니다.
6. 360다면평가 텍스트의 AI요약

국민대학교 경영대학 김철영 교수

AI기반 People Analytics

성과관리와 관련된 이론

국민대학교 경영대학 김철영 교수

01

01 성과관리 이론 – Goal Setting Theory

-. **목표설정이론(Goal Setting Theory, Locke & Latham, 2019)**: 구체적이고 어려운 목표를 설정해야 성과가 높아진다.

-. 목표는종업원에게무엇을 할 필요가 있는지 그리고얼마만큼의노력이 필요한지 말해준다.

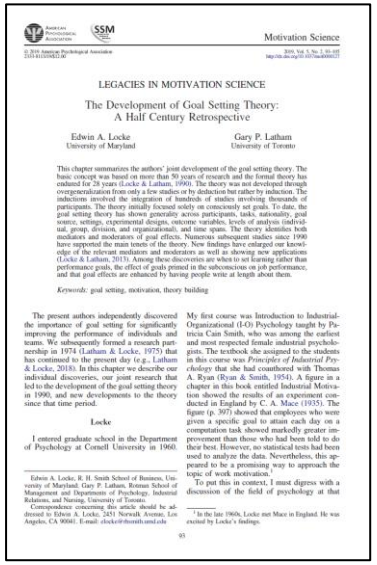
-. 구체적인 목표는 성과를 증대시킨다.

-. 어려운 목표는 받아들여지기만 하면 쉬운목표보다 높은 성과를가져온다.

-. 피드백은 피드백이 없을때보다 더 높은성과를 가져온다.

-. 이 과정에서 중요한 것은

1. **자기효능감(Self-Efficacy):** 성공경험, 대리모델링, 구두설득, 각성
2. **현실성**: 높기만 한 목표는 조직 구성원에게 좌절감을 주고 조작을 유도한다.



Motivation Science

LEGACIES IN MOTIVATION SCIENCE

The Development of Goal Setting Theory: A Half Century Retrospective

Edwin A. Locke, University of Maryland
Gary P. Latham, University of Toronto

This chapter summarizes the authors' joint development of the goal setting theory. The basic concept was based on more than 50 years of research and the formal theory has endured for 28 years (Locke & Latham, 1990). The theory was not developed through overgeneralization from only a few studies or by deduction but rather by induction. The inductions involved the integration of hundreds of studies involving thousands of participants. The theory initially focused solely on consciously set goals. To date, the goal setting theory has shown generality across participants, tasks, nationality, goal source, settings, experimental designs, outcome variables, levels of analysis (individual, group, division, and organizational), and time spans. The theory identifies both mediators and moderators of goal effects. Numerous subsequent studies since 1990 have supported the main tenets of the theory. New findings have enlarged our knowledge of the relevant mediators and moderators as well as showing new applications (Locke & Latham, 2013). Among these discoveries are when to set learning rather than performance goals, the effect of goals primed in the subconscious on job performance, and that goal effects are enhanced by having people write at length about them.

Keywords: goal setting, motivation, theory building

The present authors independently discovered the importance of goal setting for significantly improving the performance of individuals and teams. We subsequently formed a research partnership in 1974 (Latham & Locke, 1975) that has continued to the present day (e.g., Latham & Locke, 2018). In this chapter we describe our individual discoveries, our joint research that led to the development of the goal setting theory in 1990, and new developments to the theory since that time period.

Locke

I entered graduate school in the Department of Psychology at Cornell University in 1960. My first course was Introduction to Industrial-Organizational (I-O) Psychology taught by Patricia Cain Smith, who was among the earliest and most respected female industrial psychologists. The textbook she assigned to the students in this course was *Principles of Industrial Psychology* that she had coauthored with Thomas A. Ryan (Ryan & Smith, 1954). A figure in a chapter in this book entitled Industrial Motivation showed the results of an experiment conducted in England by C. A. Mace (1935). The figure (p. 397) showed that employees who were given a specific goal to attain each day on a computation task showed markedly greater improvement than those who had been told to do their best. However, no statistical tests had been used to analyze the data. Nevertheless, this appeared to be a promising way to approach the topic of work motivation.[1]

To put this in context, I must digress with a discussion of the field of psychology at that

Edwin A. Locke, R. H. Smith School of Business, University of Maryland; Gary P. Latham, Rotman School of Management and Departments of Psychology, Industrial Relations, and Nursing, University of Toronto.

Correspondence concerning this article should be addressed to Edwin A. Locke, 2451 Norwalk Avenue, Los Angeles, CA 90041. E-mail: elocke@rbsmith.umd.edu

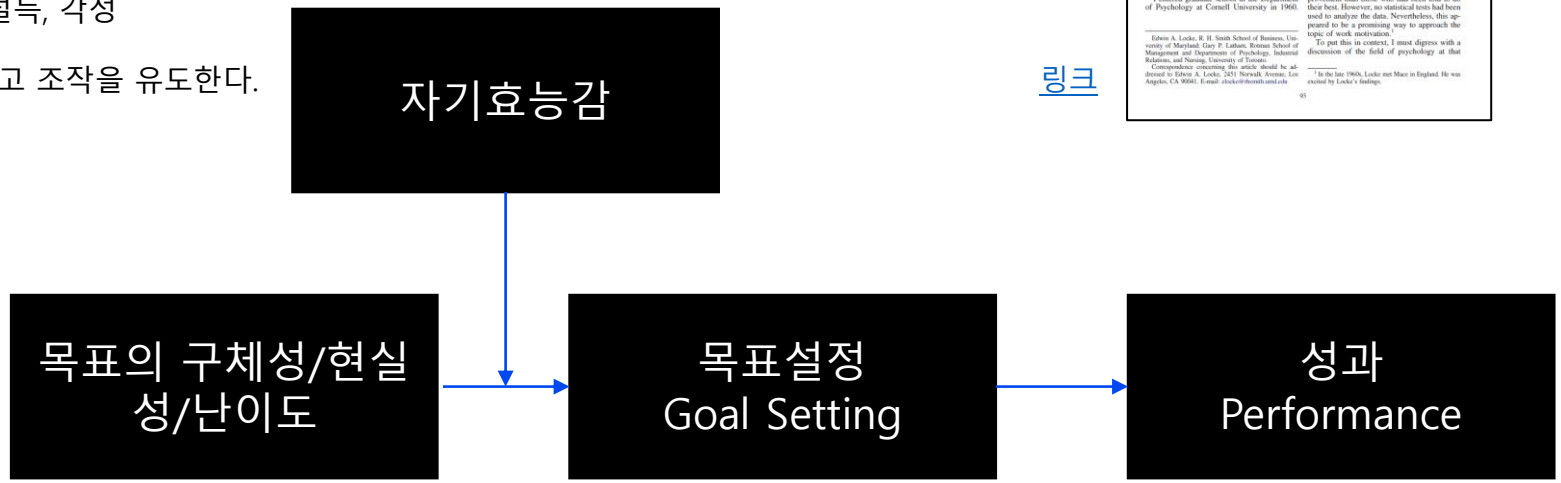
[1] In the late 1960s, Locke met Mace in England. He was excited by Locke's findings.

93

링크

-. 동기를 극대화 할 수 있는 목표의 조건 3가지

1. 목표의 구체성
2. 목표의 현실성
3. 목표의 난이도



목표 내재화(Goal Internalization)

조직의 목표를 내재화하면 내 목표가 된다.

-. 관리자가 설득을 사용하기 위한 최상의방법은 피그말리온 효과(Pygmalion effect)이다.

01 성과관리 이론 – Goal Setting Theory

-. **강화이론**: 파블로프의 개, 조작적 조건화

-. 강화이론은 개인의 내부 상태를 무시하고 오로지 개인이 어떤 행동을 취할 때 무슨 일이 일어나는지에 집중한다.

-. 목표설정은 개인의 목표가 자신의 행동을 이끈다고 제안하는 인지적인 접근법이다.

-. 강화이론은 대조적으로 강화가 행동을 조건화한다고 주장하는 행동주의적 접근방법을 취한다.

-. 강화이론은 순수한형태에서의강화이론은감정,태도,기대,행동에 영향을 주는 것 으로 알려진 다른 인지변수를 무시한다.

현대 조직행동론 연구에서는 강화이론의 관점 보다는 목표설정 이론을 받아들인다.

= 사람은 현재에 안주하지 않고, 성장을 도모할때 동기부여 된다!

= 조직상황에서의 핵심은 그래서 목표내재화(goal Internalization)이 된다. (조직 성장=내 성장)

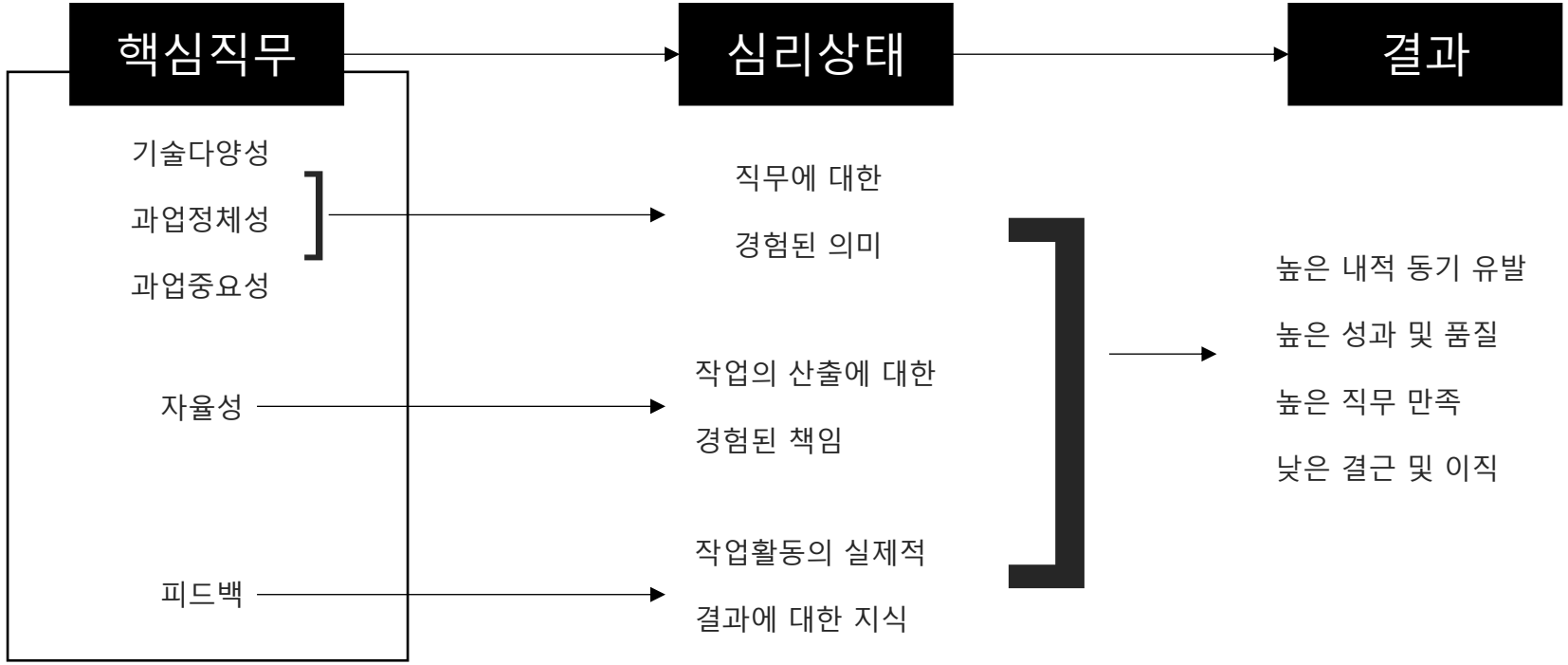
- 많은 조직구성원들이 자주 자신의 이익을 위해 조직의 이익을 희생시키지만, 동시에 자주 조직의 이익을 위해 자신을 희생한다.

(이 부분은 Agent Theory대리인이론으로 설명할 수 있고)

(이 부분은 Goal Setting theory목표설정이론으로 설명할 수 있다)

01 성과관리 이론 – 직무특성모델

-. 직무특성모델(Job Characteristics Model)



핵심 직무를 잘 디자인 해야 높은 동기를 유발할 수 있다.

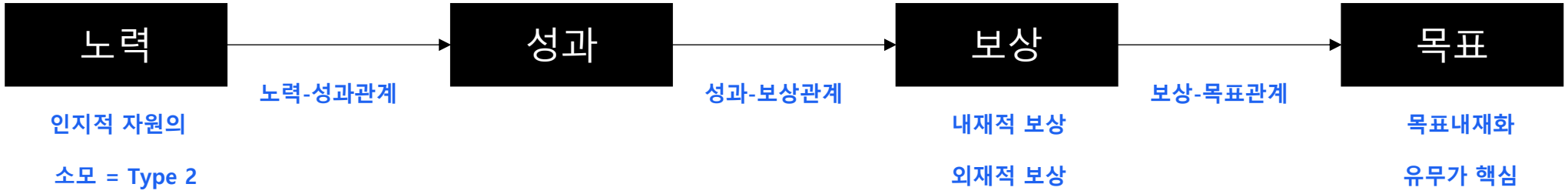
01 성과관리 이론 – 기대이론

-. 기대이론 (Expectancy Theory, Vroom, 1964): 구성원이 어떤 방식으로 행동하고자 하는 경향은 행동의 예상 결과와 결과의 매력도에 따라 다르다.

-. 구성원들은다음과 같다고 믿을 때 높은수준의노력을보이도록동기부여 된다.

1. 노력-성과관계: 노력이 좋은 성과평가를 가져올 것이다.
2. 성과-보상관계: 좋은 평가는 보상을 가져올 것이다.
3. 보상-목표관계: 이러한 보상이 개인목표를 만족시킬 것이다

-. 기대이론의 핵심은 개인의 목표와 노력과 성과, 성과와 보상, 그리고 마지막으로 보상과 개인 목표의 만족 사이의 관계를 이해하는 데 있다.



01 성과관리 이론 – AMO Model & MBO

국민대학교

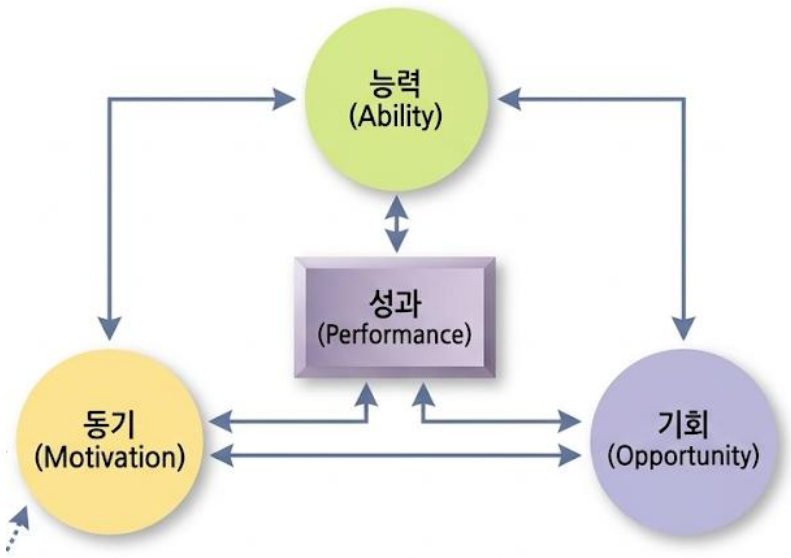
-. Ability-Motivation-Opportunity Model

-. 성과를 비롯한 어떤 행동을 하는 데는 능력과 동기, 기회가 모두 있어야 한다.

-. 동기부여 이론에서 제시한대로 동기를 가지게 되더라도 능력과 기회가 없다면 이를 성과로 연결할 수 없다.

-. 어떤 구성원이 성과를 내지 못하고 있을 때,

1. 이 구성원이 능력이 없을 경우에는 교육 훈련을 제공한다.
2. 동기가 없을 때는 동기부여 이론을 활용한다.
3. 기회가 없을 때는 기회를 제공한다.

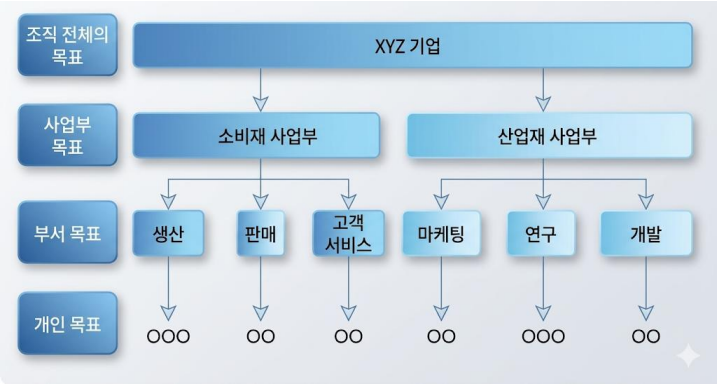


-. **MBO (Management by Objectives)** 목표관리이론, 조직 전체의 목표와 구성원의 목표를 일치시킨다.

1. 목표의 명확성, 특수성
2. 참여적 의사결정
3. 명시적 기간
4. 성과 피드백

목표관리를 성과평과로 연결시킨다.

목표가 명확하지 않으면 성과 평가가 공정할 수 없다.



MBO와 KPI, OKR과 관련된 내용

AI Summary

국민대학교 경영대학 김철영 교수

02

02 MBO와 KPI, OKR과 관련된 내용 AI Summary

1. 목표설정

- 작성 예시 — 마케팅팀

O: 브랜드 인지도를 업계 최고 수준으로 끌어올린다

KR1: 월 방문자 수 50만 → 80만 달성

KR2: SNS 팔로워 순증 5,000명

KR3: 브랜드 인지도 서베이 점수 42점 → 60점

- 좋은 Objective 체크리스트

· 1~2문장, 숫자 없이 방향만 기술

· 분기 내 달성 가능한 범위

· 읽었을 때 팀이 흥분되는가?

- 좋은 KR 체크리스트

· 측정 가능한 수치 포함 (from → to)

· 3~5개 이내

· KR 전부 달성하면 O가 자동 달성되는가?

-목표 달성률이 60~70% 정도가 좋은 타겟이고 100%근접하면 과도하게 낮다.

02 MBO와 KPI, OKR과 관련된 내용 AI Summary

2. Cascade — 조직 전체 정렬

회사 OKR → 부서 OKR → 개인 OKR 순으로 연결(정렬)한다. 단, 완전한 Top-down이 아니라 개인이 자신의 OKR을 먼저 제안하고 상위 OKR과 맞추는 방식이 권장된다.

회사 OKR

O: 국내 SaaS 시장 점유율 1위 달성

➡ **마케팅팀 OKR (정렬)**

O: 브랜드 인지도를 업계 최고 수준으로

KR1: 리드 수 월 1,000건 이상

➡ **콘텐츠 담당자 OKR (정렬)**

O: 검색 유입 채널을 핵심 리드 소스로 만든다

KR1: 블로그 SEO 유입 월 3만 → 8만

정렬 시 주의점

· 상위 KR = 하위 목표 (O)로 연결

· 모든 OKR을 공개 — 전사가 볼 수 있어야 함

· 수평 정렬(타 부서와 협업 의존성)도 확인

3. 주간 체크인 (CFR)

OKR은 연말 평가가 아닌 매주 점검하는 것이 핵심이다. John Doerr가 강조한 CFR(Conversation·Feedback·Recognition)이 체크인의 본질

신호등 방식 자기 점검

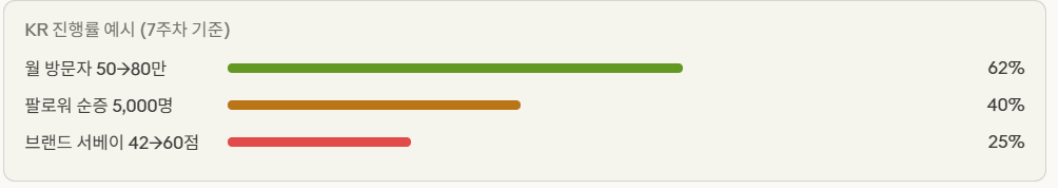
정상 / 진행주의필요 / 위험&이슈

체크인 3가지 질문

① 이번 주 KR 진행 상황은?

② 블로커(장애물)가 있는가?

③ 다음 주 집중할 우선순위는?



02 MBO와 KPI, OKR과 관련된 내용 AI Summary

4. 분기리뷰&회고

분기가 끝나면 달성률을 0~1.0 점수로 산정하고, 팀 전체가 공개 회고를 진행한다. 이 자리에서 다음 분기 OKR의 씨앗이 만들어진다.

점수 산정 기준 (0~1.0)

0.0~0.3 · 거의 미달 0.4~0.6 · 일부 진전 0.7 · 적정 목표치 1.0 · 목표가 낮았음

회고 질문 4가지

① 어떤 KR을 달성했고, 이유는?

② 어떤 KR을 놓쳤고, 이유는?

③ 다음 분기에 계속할 OKR은?

④ 새로 추가할 전략적 우선순위는?

OKR 점수를 보상(인사평가)에 직접 연결하지 않는 것이 원칙이다. 연결 시 구성원이 안전한 목표만 세우려는 경향이 생긴다.

5. 실패처리

OKR이 실무에서 가장 많이 실패하는 지점은 "달성하지 못한 OKR을 숨기거나 해명하는 문화 " 이다. 실패를 심리적으로 안전하게 처리하는 것이 OKR 문화의 핵심이다.

흔한 실패 패턴

· OKR을 To-do 리스트처럼 운영

· 보상 연계로 인한 보수적 목표 설정

· 분기 중 목표를 임의 수정(하향 조정)

· 팀장만 아는 OKR — 투명성 부재

건강한 실패 처리 원칙

· 0.4~0.6 달성도 = 정보, 책임 추궁 아님

· "왜 놓쳤는가"를 공개적으로 분석

· 실패 학습을 다음 OKR에 반영

· 리더가 먼저 자신의 실패 OKR 공개

도입 단계별 권장 사항

1분기: 팀장급만 시범 운영 → 2분기: 전체 확대 → 3분기: 수평 정렬 추가 → 4분기: 개인 OKR 도입

목표 설정결과 분석

실무질문 - 임직원의 과도한 스트레스를 방지하기 위해 현재수준의 목표를 설정할 것 인지, 혹은 도전적인 목표를 설정할 것인지 결정하고 싶습니다

국민대학교 경영대학 김철영 교수

03

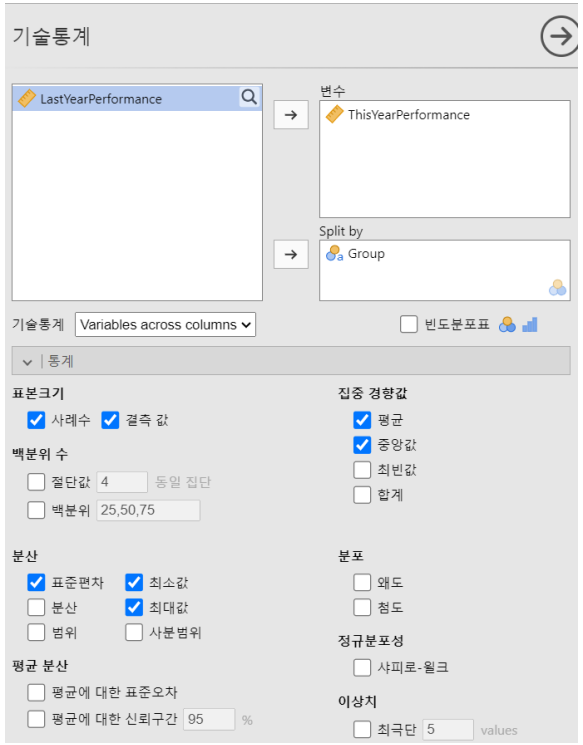
03 목표설정결과 – 도전적 목표를 설정한 집단과 다른 집단의 성과차이

국민대학교

1. 5_PAproject_5_3_MBO.csv 데이터 파일을 이용해서 집단별로 전년/올해 성과지표를 확인한다. .

실무질문: 우리 회사는 매년 임직원의 영업목표를 설정할 때, 작년 달성한 실적을 기준으로 10%정도 높여 설정합니다. 임직원의 과도한 스트레스를 방지하기 위해 현재수준의 목표를 설정할 것인지, 혹은 도전적인 목표를 설정할 것인지 결정하고 싶습니다.

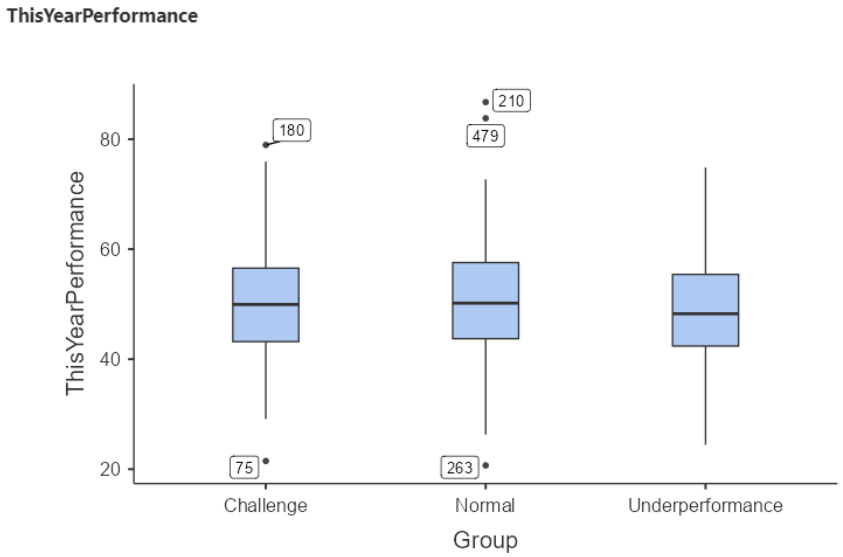
2. JAMOVI로 ANOVA를 수행한다. - 기술통계



기술통계

기술통계

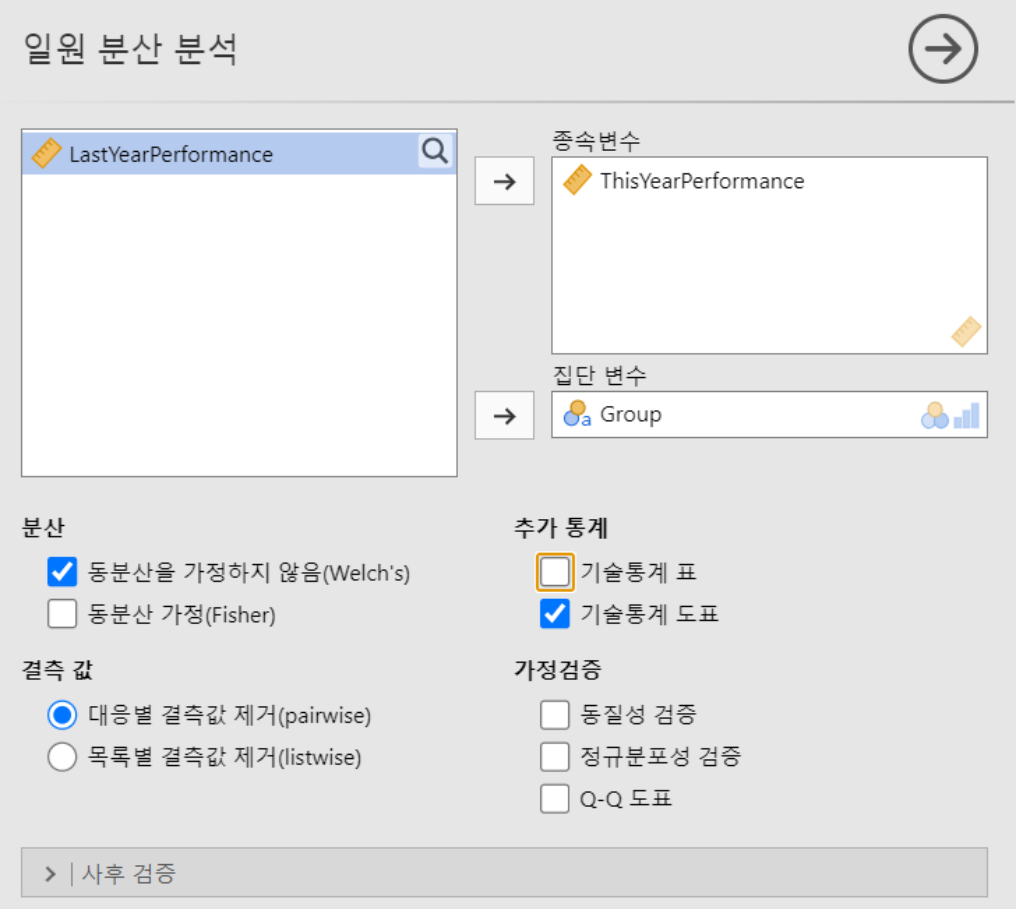
	집단	ThisYearPerformance
사례수	Challenge	180
	Normal	300
	Underperformance	120
결측 값	Challenge	0
	Normal	0
	Underperformance	0
평균	Challenge	50.3
	Normal	50.7
	Underperformance	48.4
중앙값	Challenge	49.9
	Normal	50.2
	Underperformance	48.3
표준편차	Challenge	9.79
	Normal	10.1
	Underperformance	9.32
최소값	Challenge	21.5
	Normal	20.7
	Underperformance	24.4
최대값	Challenge	78.9
	Normal	86.7
	Underperformance	74.8



03 목표설정결과 – 도전적 목표를 설정한 집단과 다른 집단의 성과차이

국민대학교

3. JAMOVI로 ANOVA를 수행한다. – ANOVA분산분석

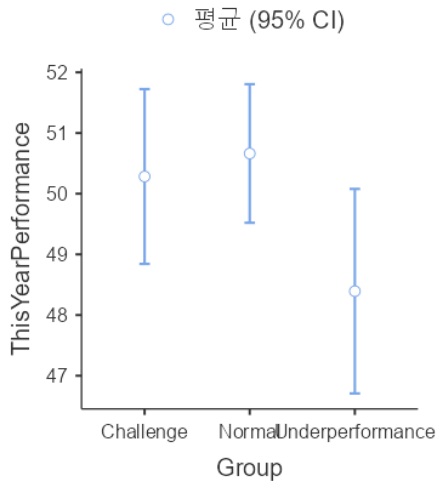


일원 분산 분석

일원 분산 분석(Welch's)

	F	자유도1	자유도2	p
ThisYearPerformance	2.50	2	305	0.084

도표



03 목표설정결과 – 도전적 목표를 설정한 집단과 다른 집단의 성과차이

4. AI로 결과를 해석한다.

1. 분석 결과 해석

- F 통계량 (F): 2.500
- 자유도 (df1, df2): 2, 305
- 유의확률 (p): 0.084

분석 결과, 유의확률(p)이 0.084로 나타났다. 이는 일반적인 유의수준인 0.05보다 크기 때문에 통계적으로 유의미한 차이가 없다고 해석한다.

2. 구체적인 결론

1. 귀무가설 채택: "집단 간 '올해 성과(ThisYearPerformance)'의 평균은 모두 같다"는 귀무가설을 기각할 수 없다. 집단 간에 통계적으로 확연한 성과 차이가 존재한다고 보기 어렵다.
2. 경계적 유의성(Marginal Significance): 비록 유의수준 0.05 하에서는 유의하지 않으나, p값이 0.1보다 작기 때문에 통계학적으로 '유의미한 경향성' 또는 '경계적 유의성'이 있다고 보기도 한다. 즉, 집단 간 차이가 전혀 없다고 단정하기에는 다소 애매한 수치이다.
3. Welch 분석 적용: 분석에서 Welch의 검정을 사용한 것은 집단 간 분산이 다르다는 전제(이등분산) 하에 분석의 정확성을 높이기 위한 조치이다.

3. 실무적 시사점

현재 데이터상으로는 집단 간 성과 차이가 나타나지 않으므로, 성과를 기준으로 집단을 구분하거나 차별화된 전략을 세우기에는 통계적 근거가 부족하다.

만약 차이가 있을 것으로 예상했는데 이와 같은 결과가 나왔다면, 표본의 크기를 늘리거나 성과에 영향을 미치는 다른 외생 변수를 검토해 볼 필요가 있다.

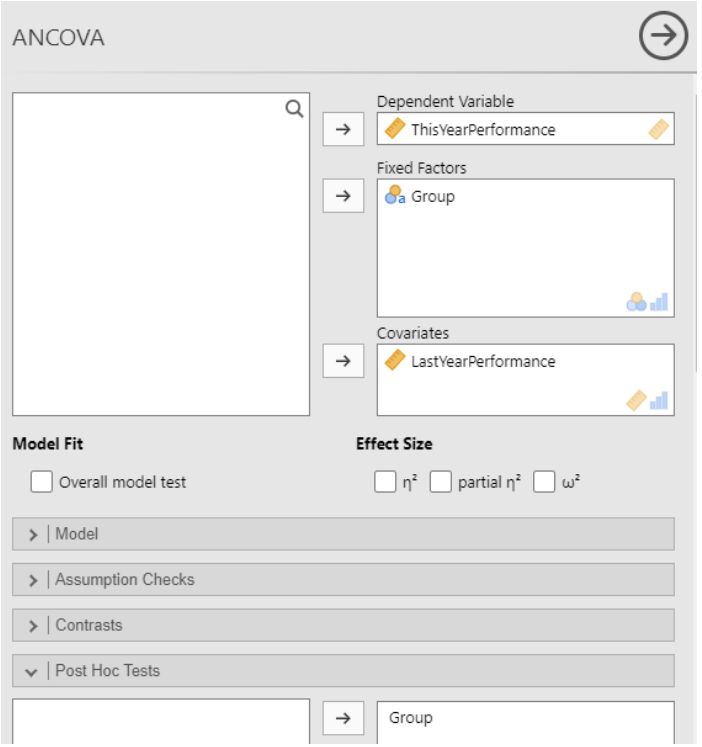
03 목표설정결과 – 도전적 목표를 설정한 집단과 다른 집단의 성과차이

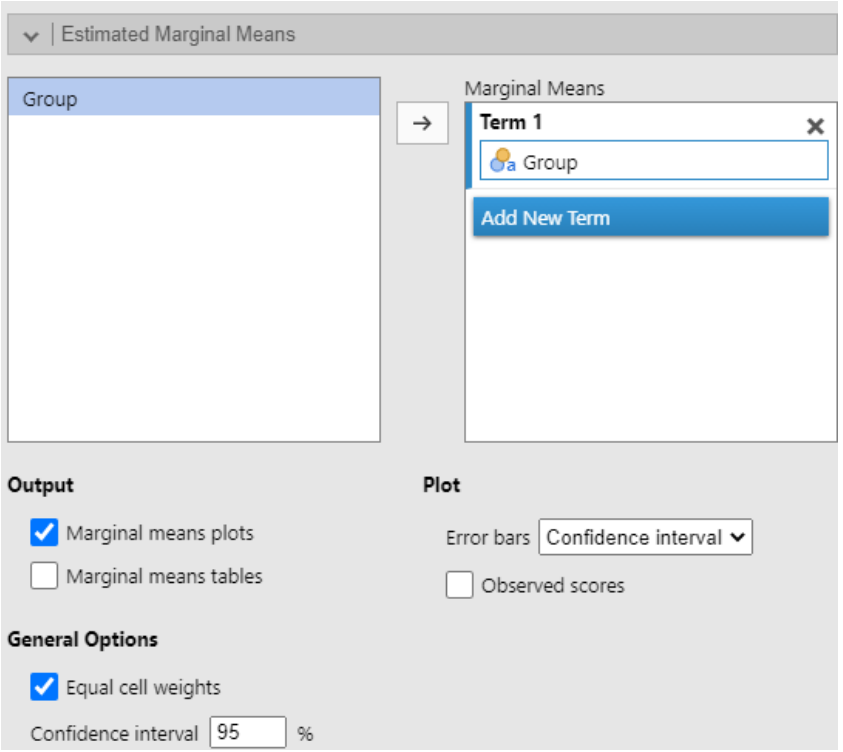
국민대학교

1. 5_PAproject_5_3_MBO.csv 데이터 파일을 이용해서 집단별로 전년/올해 성과지표를 확인한다. .

실무질문: ANOVA의 결과가 유의하지 않았습니다. 도전적 목표설정의 효과가 없었을까요?

2. JAMOVI로 ANCOVA를 수행한다. - 분석절차





03 목표설정결과 – 도전적 목표를 설정한 집단과 다른 집단의 성과차이

국민대학교

2. JAMOVI로 ANCOVA를 수행한다. - 분석결과

ANCOVA

ANCOVA - ThisYearPerformance

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Group	44.7	2	22.35	5.56	0.004
LastYearPerformance	55331.1	1	55331.07	13768.49	< .001
Residuals	2395.1	596	4.02		

[3]

Post Hoc Tests

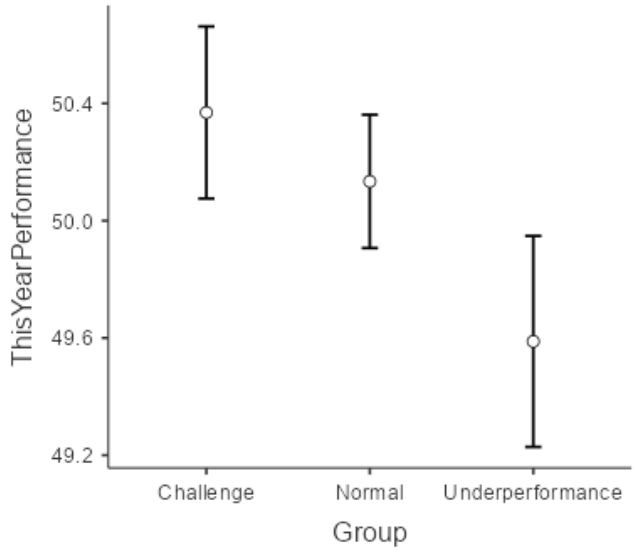
Post Hoc Comparisons - Group

Comparison							
Group		Group	Mean Difference	SE	df	t	p_{tukey}
Challenge	-	Normal	0.235	0.189	596	1.24	0.428
	-	Underperformance	0.781	0.236	596	3.30	0.003
Normal	-	Underperformance	0.546	0.217	596	2.52	0.032

Note. Comparisons are based on estimated marginal means

Estimated Marginal Means

Group



03 목표설정결과 – 도전적 목표를 설정한 집단과 다른 집단의 성과차이

국민대학교

4. AI에게 ANOVA와 ANCOVA결과를 모두 제시하고 해석한다.

제공해주신 Welch's ANOVA(일원 분산 분석)와 ANCOVA(공변량 분석) 결과를 비교 분석해 드립니다. 두 분석 결과의 가장 큰 차이점은 **'전년도 성과(LastYearPerformance)'라는 통제 변수의 유입으로 인한 통계적 유의성의 확보**에 있습니다.

1. 분석 결과 요약 및 비교

구분	Welch's ANOVA (이미지 1)	ANCOVA (이미지 2)
종속 변수	ThisYearPerformance	ThisYearPerformance
통제 변수(공변량)	없음	**LastYearPerformance**
F 값 (Group)	$F = 2.50$	$F = 5.56$
p 값 (Group)	$p = 0.084$ (유의하지 않음)	$p = 0.004$ **(매우 유의함)**
해석	그룹 간 성과 차이가 경계선 수준임	전년도 성과를 통제했을 때, 그룹 간 차이가 명확함

Sheets로 내보내기

2. 주요 차이점 상세 분석

공변량(LastYearPerformance)의 강력한 영향력

ANCOVA 결과를 보면 `LastYearPerformance` 의 F값이 **13768.49**로 압도적이며, $p < .001$로 나타납니다. 이는 올해의 성과를 결정짓는 가장 강력한 요인이 바로 '작년의 성과'임을 보여줍니다.

오차 변량의 감소와 검정력 증대

- **ANOVA:** 작년 성과가 올해 성과에 미치는 영향이 '오차(Residuals)'에 포함되어 있었습니다. 이 때문에 노이즈가 커져서 정작 보고자 하는 `Group` 의 효과($p = 0.084$)가 희석되었습니다.
- **ANCOVA:** 작년 성과가 설명하는 변량을 오차에서 분리해냈습니다. 결과적으로 모델의 정밀도가 높아지면서, ANOVA에서는 발견하지 못했던 `Group` 간의 순수한 차이가 통계적으로 유의미하게($p = 0.004$) 드러난 것입니다.

사후 분석(Post Hoc) 결과의 의미

ANCOVA의 사후 분석 결과를 보면, 모든 그룹이 서로 다른 것이 아니라 특정 그룹 간의 차이가 두드러집니다.

- **Challenge vs Underperformance:** $p = 0.003$ (유의미한 차이)
- **Normal vs Underperformance:** $p = 0.032$ (유의미한 차이)
- **Challenge vs Normal:** $p = 0.428$ (차이 없음)

결과적으로 **'Underperformance' 그룹의 수정된 평균 성과가 다른 두 그룹에 비해 통계적으로 유의미하게 낮음**을 알 수 있습니다.

3. 종합 결론 및 제언

교수님께서 수행하신 이번 분석은 **"조직 내 성과 차이를 분석할 때 과거의 성과를 통제하는 것이 얼마나 중요한가"**를 잘 보여주는 사례입니다.

단순 비교(ANOVA)에서는 "그룹별 성과 차이가 애매하다"는 결론에 그칠 뻔했으나, 공변량 분석을 통해 **"개개인의 기본 역량(전년도 성과)을 동일 선상에 놓고 비교했을 때, 특정 그룹(Underperformance)의 성과 저하가 뚜렷하다"**는 보다 정교한 인사이트를 얻으셨습니다.

이 결과를 바탕으로 논문을 작성하신다면, 단순히 그룹 간 차이가 있다는 점뿐만 아니라 **'성과의 지속성'을 통제한 후에도 나타나는 그룹 효과**에 초점을 맞추어 논의를 전개하시는 것이 설득력이 높을 것으로 보입니다.

평가자 간 편차 분석 (Rater Variability) – HLM

실무질문 - 평가 결과가 평가자의 특성에 따라 왜곡되고 있는지 분석하고 싶습니다.

국민대학교 경영대학 김철영 교수

04

04 평가자 간 편차 분석 (Rater Variability) – HLM

1. 평가자 간 편차분석 (데이터: 5_PAproject_5_4_rater.xlsx)

실무질문: 점수 차이가 직원 때문인가, 평가자 때문인가?

2. HLM(hierarchical linear model) 을 위한 자료 구조 확인

employee_id	rater_id	department	job_level	age	tenure_years	goal_difficulty	performance_true	rating_score
E001	R21	Sales	L3	40	10.0	3.84	67.1	4.48
E002	R23	Operations	L3	44	6.5	3.53	62.5	3.83
E003	R18	IT	L3	36	1.9	2.34	71.8	4.93
E004	R21	R&D	L3	43	3.7	2.65	55.6	3.79
E005	R08	Customer Success	L4	44	6.4	2.76	59.7	4.64
E006	R04	Finance	L3	44	2.2	3.41	66.0	3.71
E007	R02	Marketing	L2	38	7.6	2.60	65.9	3.84
E008	R15	Marketing	L4	34	2.1	2.95	58.0	3.00
E009	R17	Marketing	L2	35	9.8	3.59	66.7	4.97
E010	R17	R&D	L4	40	4.9	3.13	60.1	4.06
E011	R04	IT	L4	45	4.6	3.12	73.6	4.55
E012	R14	Operations	L4	44	1.1	2.92	70.1	4.41
E013	R16	Operations	L3	43	3.6	1.95	71.1	3.59
E014	R14	R&D	L2	33	3.4	3.20	51.7	3.72

구분	변수명 (Variable)	설명 (Description)	분석상 역할 및 비고
식별 변수	employee_id	직원 ID	Level 1 단위: 분석의 최소 기초 단위
	rater_id	평가자 ID	Level 2 변수: HLM의 그룹핑 기준
통제 변수	department	부서	조직 요인에 따른 성과 차이 통제
	job_level	직급	성과 및 평가 수준에 미치는 직급 효과 통제
	age	나이	개인의 경험치 반영
	tenure_years	근속연수	업무 숙련도(Proxy) 파악
독립 변수	goal_difficulty	목표 난이도	핵심 IV: 성과와 스트레스에 미치는 영향 분석
	performance_true	실제 성과	Latent Variable: 평가자 편향이 제거된 실제 능력
종속 변수	rating_score	평가 점수	핵심 DV: 실제 성과 + 평가자 편향 + 오차의 합계

$$rating = true\ performance + rater\ bias + noise$$

$$Score_{ij} = \beta_0 + \beta_1 Performance_i + u_j + \epsilon_{ij}$$

어떤 평가자는 항상 낮게 주고, 어떤 평가자는 항상 높게 준다. 평가자의 성향이 최종 점수에 반영되므로 평가자의 경향성(uj = 평가자 bias)이 과도하다면 최종 점수가 실제 성과를 잘 반영한다할 수 없다.

1. 급내상관계수(Intra Class Correlation)을 계산하면 전체 점수분포에서 평가자의 영향력을 확인할 수 있다.
2. 위계선형모형(HLM)을 분석하여 평가자별로의 경향성(uj = 평가자 bias) 점수를 계산하면 평가자별로 평가자 편향 지수를 알 수 있다.

04 평가자 간 편차 분석 (Rater Variability) – HLM

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩5_PAproject_5_4_rater.xlsx 을 파일을 이용해서 평가자간 편차를 분석하는 파이썬 코딩을 해주세요.

2. 자료구조는 다음과 같습니다. (앞의 표 붙여넣기)

3. 기술통계, ANOVA로 평가자 간 평균 차이 확인, HLM(혼합모형) 적합, ICC 계산, 평가자별 random effect 추출, Leniency/Severity bias 테이블 생성, 평가점수 보정값 계산을 해주세요.

4. 분석결과를 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas numpy statsmodels scipy openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (5_PAproject_5_4_평가오류.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

04 평가자 간 편차 분석 (Rater Variability) – HLM

국민대학교

```
--- [3] ANOVA 결과: F=4.7693, p-value=0.0000 ---

--- [4] HLM 분석 요약 ---
               Mixed Linear Model Regression Results
==================================================================
Model:              MixedLM    Dependent Variable:    rating_score
No. Observations:   500        Method:                REML
No. Groups:         25         Scale:                 0.1162
Min. group size:    20         Log-Likelihood:        -231.9719
Max. group size:    20         Converged:             Yes
Mean group size:    20.0
------------------------------------------------------------------
                        Coef.  Std.Err.   z    P>|z| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------
Intercept                2.310    0.190 12.137 0.000  1.937  2.683
department[T.Finance]   -0.027    0.061 -0.434 0.664 -0.147  0.094
department[T.HR]        -0.103    0.059 -1.744 0.081 -0.218  0.013
department[T.IT]        -0.098    0.062 -1.586 0.113 -0.220  0.023
department[T.Marketing] -0.062    0.060 -1.035 0.300 -0.180  0.056
department[T.Operations] -0.029   0.063 -0.470 0.638 -0.152  0.093
department[T.R&D]       -0.064    0.059 -1.075 0.282 -0.180  0.052
department[T.Sales]     -0.010    0.066 -0.148 0.882 -0.138  0.119
job_level[T.L2]         -0.008    0.047 -0.179 0.858 -0.100  0.083
job_level[T.L3]          0.050    0.056  0.887 0.375 -0.061  0.161
job_level[T.L4]         -0.045    0.070 -0.636 0.525 -0.183  0.093
job_level[T.L5]         -0.030    0.089 -0.340 0.734 -0.205  0.145
performance_true         0.029    0.002 16.977 0.000  0.025  0.032
goal_difficulty          0.020    0.027  0.729 0.466 -0.034  0.074
age                     -0.002    0.004 -0.450 0.652 -0.010  0.006
tenure_years             0.004    0.005  0.821 0.412 -0.006  0.015
Group Var                0.042    0.041
==================================================================


--- [5] ICC: 0.2643 ---
```

```
--- [6] 평가자별 편향 분석 ---
   rater_id  random_effect       bias_type
11      R12       0.299330  Leniency (관대화)
17      R18       0.295819  Leniency (관대화)
23      R24       0.294247  Leniency (관대화)
24      R25       0.249692  Leniency (관대화)
3       R04       0.188203  Leniency (관대화)
12      R13       0.129962  Leniency (관대화)
10      R11       0.101167  Leniency (관대화)
20      R21       0.090059    Neutral (중립)
6       R07       0.060792    Neutral (중립)
16      R17       0.058057    Neutral (중립)
8       R09       0.048348    Neutral (중립)
22      R23      -0.000230    Neutral (중립)
9       R10      -0.019131    Neutral (중립)
18      R19      -0.022436    Neutral (중립)
1       R02      -0.034948    Neutral (중립)
0       R01      -0.043402    Neutral (중립)
19      R20      -0.057663    Neutral (중립)
7       R08      -0.063656    Neutral (중립)
4       R05      -0.068889    Neutral (중립)
13      R14      -0.093565    Neutral (중립)
2       R03      -0.117819  Severity (엄격화)
14      R15      -0.244781  Severity (엄격화)
15      R16      -0.313566  Severity (엄격화)
5       R06      -0.333826  Severity (엄격화)
21      R22      -0.401763  Severity (엄격화)

--- [7] 보정된 평가 점수 샘플 ---
  employee_id rater_id  rating_score  random_effect  adjusted_rating_score
0        E001      R21          4.48       0.090059               4.389941
1        E002      R23          3.83      -0.000230               3.830230
2        E003      R18          4.93       0.295819               4.634181
3        E004      R21          3.79       0.090059               3.699941
4        E005      R08          4.64      -0.063656               4.703656
```

04 평가자 간 편차 분석 (Rater Variability) – HLM

국민대학교

AI이용

결과값 분석

1. 평가 공정성 진단 (ANOVA & ICC)

- **ANOVA 결과 ($p < 0.000$):** 평가자 간의 평균 점수 차이가 통계적으로 매우 유의미합니다. 즉, "누구에게 평가받느냐"에 따라 점수가 달라지는 현상이 확실히 존재합니다.
- **ICC (급간상관계수) = 0.2643:** 매우 중요한 지표입니다. 전체 평가 점수 분산의 **$26.4%$가 오직 '평가자 성향'에 의해 결정**되고 있다는 뜻입니다.

  인사이트: 보통 조직 연구에서 ICC가 $10%$만 넘어도 평가자 교육이나 보정이 필요하다고 봅니다. $26.4%$는 평가자 간 주관이 개입될 여지가 상당히 높으므로, 반드시 이번 분석처럼 보정 작업이 필요함을 시사합니다.

2. 성과 결정 요인 분석 (HLM Fixed Effects)

- `performance_true` **(Coef: $0.029, p < 0.000$):** 실제 성과가 높을수록 평가 점수도 유의미하게 올라갑니다. 모델이 실제 실력을 어느 정도 잘 포착하고 있음을 보여줍니다.
- **통제 변수 (부서, 직급, 나이, 근속 등):** 모든 변수의 p-value가 0.05보다 큽니다. 즉, 이번 데이터에서는 부서나 직급에 따른 '평가 차별'은 나타나지 않았습니다. 오직 **'실제 실력'**과 **'평가자 개인의 성향'**이 점수를 결정하는 주된 요인입니다.

3. 평가자 편향(Bias) 리포트

랜덤 효과(Random Effect)를 통해 추출된 평가자별 성향입니다.

- **관대화 경향 (Leniency):** `R12`, `R18`, `R24` 등이 대표적입니다. 이들은 다른 평가자들보다 평균적으로 **약 0.3점 가량 후하게** 점수를 주는 경향이 있습니다.
- **엄격화 경향 (Severity):** `R22` (-0.40), `R06` (-0.33), `R16` (-0.31) 등이 대표적입니다. 이들은 실력이 같은 직원이라도 **약 $0.3 \sim 0.4$점 낮게** 평가하는 경향이 있습니다.
- **중립 (Neutral):** `R23`, `R10` 등은 편향이 거의 없는 매우 객관적인 평가자로 볼 수 있습니다.

4. 보정 점수의 효과 (Adjusted Score)

샘플 데이터의 0번과 2번 직원을 비교해 보면 보정의 필요성이 명확히 드러납니다.

- **직원 E003 (R18 평가):** 원래 점수는 4.93이었으나, 관대한 평가자인 R18의 '거품'을 제거하니 **4.63**으로 조정되었습니다.
- **직원 E005 (R08 평가):** 원래 점수는 4.64였으나, 약간 엄격한 평가자인 R08의 성향을 반영하여 **4.70**으로 점수가 상향 조정되었습니다.
- **결과적으로:** 단순히 쌩점수(Raw score)만 봤을 때는 E003이 훨씬 우수해 보였지만, 보정 후에는 두 직원의 격차가 크게 줄어들어 훨씬 공정한 비교가 가능해졌습니다.

AI기반 People Analytics

고성과자 프로파일링

실무질문 – 고성과자를 프로파일링 하여 특정직원이 고성과자가 될 확률을 알고싶습니다.

국민대학교 경영대학 김철영 교수

05

05 고성과자 프로파일링 - 머신러닝

1. 머신러닝 (Logistic Regression, Random Forrest) 을 통한 고성과자 프로파일링 (데이터: 5_PAproject_5_4_rater.xlsx)

실무질문: 어떤 직원은 왜 고성과자인가? 그리고 특정 직원이 고성과자가 될 확률은?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩5_PAproject_5_4_rater.xlsx 을 파일을 이용해서 고성과자를 프로파일링 하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 자료구조는 다음과 같습니다. (앞의 표 붙여넣기)
3. performance_true를 기준으로 상위 20%에 해당하는 직원을 '고성과자(1)', 나머지를 '일반직원(0)'으로 정의하겠습니다.
4. department, job_level, age, tenure_years, goal_difficulty를 이용해서 고성과자를 예측하는 머신러닝을 수행하겠습니다.
5. 로지스틱회귀와 random forrest를 이용해 각 변수가 고성과자가 될 확률을 얼마나 높이는지 영향력(Odds Ratio)과 변수 중요도(Feature Importance)를 구하겠습니다.
6. Accuracy & AUC: 모델이 얼마나 정확하게 고성과자를 맞히는지 결과값을 알려주세요
7. 모든 직원에게 "이 직원이 고성과자가 될 확률(pred_prob)" 수치를 부여해주세요.
8. 고성과자 그룹과 일반 그룹 간의 나이, 근속, 목표 난이도 평균 차이를 계산하여 "우리 회사 고성과자의 전형적인 프로필"을 요약해주세요.
9. 엑셀 결과물: 분석 프로세스의 모든 결과(모델 성적, 변수 영향력, 예측 결과)를 시트별로 깔끔하게 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas numpy scikit-learn openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (5_PAproject_5_5_프로파일링.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

05 고성과자 프로파일링 - 머신러닝

국민대학교

<분석결과>

Model	Accuracy	AUC
Logistic Regression	0.83	0.8975
Random Forest	0.82	0.8434375

high_performer	age	tenure_years	goal_difficulty
일반직원	37.4825	4.18	2.8342
고성과자(Top 20%)	41.12	5.789	3.2132

Feature	Odds_Ratio
job_level_L5	4.276204
job_level_L4	4.140069
goal_difficulty	2.059486
job_level_L3	1.950179
job_level_L2	1.583576
department_HR	1.369517
tenure_years	1.115963
department_Sales	1.062545
department_Finance	1.039841
age	1.015923
department_Marketing	0.972025
department_R&D	0.685268
department_IT	0.654781
department_Operations	0.626995

Feature	Importance
goal_difficulty	0.290698
tenure_years	0.25763
age	0.204679
job_level_L4	0.033326
department_HR	0.032633
job_level_L5	0.027766
job_level_L3	0.027465
job_level_L2	0.021507
department_R&D	0.02091
department_Finance	0.018591
department_Marketing	0.018257
department_Sales	0.017262
department_IT	0.015824
department_Operations	0.013452

employee_	pred_prob
E001	0.16
E002	0.17
E003	0.02
E004	0.08
E005	0.06
E006	0.04
E007	0.14
E008	0.1
E009	0.2
E010	0.09
E011	0.7
E012	0.08
E013	0.01
E014	0.1
E015	0.01
E016	0.77
E017	0
E018	0.01
E019	0.07
E020	0.2
E021	0.84
E022	0.1
E023	0.67

05 고성과자 프로파일링 - 머신러닝

국민대학교

AI이용

결과값 분석

1. 모델 예측 성능 (Accuracy & AUC)

두 모델 모두 매우 우수한 성능을 보이고 있습니다. 특히 로지스틱 회귀 모델의 AUC가 0.90에 가까워, 고성과자를 구분해내는 변별력이 매우 높습니다.

- **로지스틱 회귀**: 정확도(Accuracy) **83%**, AUC **0.8975**
- **랜덤 포레스트**: 정확도(Accuracy) **82%**, AUC **0.8434**

2. 고성과자 예측의 핵심 변수 (Odds Ratio & Importance)

어떤 요인이 고성과자가 될 확률을 높이는지 분석한 결과입니다.

- **직급(Job Level) 효과**: 고직급일수록 고성과자로 분류될 확률이 압도적으로 높습니다.
  - **L5** 직급은 기준 직급 대비 고성과자가 될 확률(Odds)이 약 **4.28배**, **L4**는 약 **4.14배** 높습니다.
- **목표 난이도(Goal Difficulty)**: 업무 목표가 어려울수록 고성과자 그룹에 속할 가능성이 큽니다. (Odds Ratio **2.06**) 이는 랜덤 포레스트에서도 **가장 중요한 변수(Importance 0.29)**로 나타났습니다.
- **부서별 차이**: **HR 부서**가 타 부서 대비 고성과자 비중이 높은 경향(Odds Ratio 1.37)이 있는 반면, **R&D, IT, Operations** 부서는 상대적으로 낮게 나타났습니다.

3. 우리 회사 고성과자의 전형적인 프로필

데이터를 통해 확인된 고성과자(상위 20%)와 일반 직원의 평균적인 차이는 다음과 같습니다.

구분	나이 (Age)	근속 연수 (Tenure)	목표 난이도 (Goal)
고성과자 그룹	**약 41.1세**	**약 5.8년**	**3.21**
일반 직원 그룹	약 37.5세	약 4.2년	2.83

[종합 요약]

우리 회사의 고성과자는 **"평균 41세 전후로, 약 6년 정도의 숙련된 근속 기간을 보유하며, 상대적으로 높은 난이도의 도전적인 목표를 수행하는 고직급자(L4, L5)"**의 특징을 보입니다. 특히 '목표 난이도'는 고성과자를 예측하는 데 있어 가장 결정적인 심리적·업무적 지표로 작용하고 있습니다.

4. 개별 직원 예측 결과

전체 직원 데이터에 `pred_prob` (고성과자가 될 확률) 수치가 부여되었습니다.

- 예를 들어, **E474(HR, L5)** 직원은 실제 고성과자이며 모델이 예측한 확률도 **76%**로 높게 나타났습니다.
- 반면, 현재 고성과자로 분류되지는 않았으나 확률값이 높게 나오는 직원은 향후 고성과자로 성장할 가능성이 높은 **'잠재적 핵심 인재'**로 관리할 수 있습니다.

상세 내용은 생성된 엑셀 파일의 각 시트(`Odds_Ratio_LogReg`, `Full_Predictions` 등)에서 확인하실 수 있습니다.

360도 다면평가

실무질문 – 각 직원별 360도 다면평가자료를 요약 정리하고싶습니다.

국민대학교 경영대학 김철영 교수

06

05 360도 다면평가 요약 – AI를 이용한 텍스트분석

국민대학교

1. AI를 이용한 다면평가 텍스트 요약 (데이터: 5_Paproject_5_6_360.xlsx)

실무질문: 각 직원별로 상사/동료/부하가 평가한 모습은 어떠한가?

2. 자료구조 확인

employee_id	employee_name	department	job_level	rater_type	feedback_text
E001	김민수	영업	L3	상사	김민수 직원은 목표를 명확하게 설정하고 우선순위를 잘 관리합니다. 다만 전략적 관점에서 큰 그림을 설명하는 부분은 추가 개발이 필요합니다
E001	김민수	영업	L3	동료	김민수 직원은 예상 리스크를 미리 알려 주어 협업 효율을 높여 줍니다. 다만 바쁜 시기에는 진행 상황을 조금 더 자주 공유하면 좋겠습니다
E001	김민수	영업	L3	부하	김민수 직원은 업무를 맡길 때 기대 수준을 구체적으로 설명해 주어 일하기 편합니다. 다만 의사결정 이후 기대 역할을 조금 더 구체적으로 안내하면 좋겠습니다
E002	이서연	마케팅	L2	상사	이서연 직원은 조직 목표와 개인 업무를 잘 연결하여 성과를 만듭니다. 다만 전략적 관점에서 큰 그림을 설명하는 부분은 추가 개발이 필요합니다
E002	이서연	마케팅	L2	동료	이서연 직원은 동료들과의 관계가 원만하며 필요한 정보를 적시에 공유합니다. 다만 바쁜 시기에는 진행 상황을 조금 더 자주 공유하면 좋겠습니다
E002	이서연	마케팅	L2	부하	이서연 직원은 구성원에게 방향을 분명히 제시하고 필요할 때 적절한 피드백을 제공합니다. 다만 업무 우선순위 변경 배경을 조금 더 자세히 설명해 주면 좋겠습니다
E003	박지훈	인사	L3	상사	박지훈 직원은 목표를 명확하게 설정하고 우선순위를 잘 관리합니다. 다만 전략적 관점에서 큰 그림을 설명하는 부분은 추가 개발이 필요합니다
E003	박지훈	인사	L3	동료	박지훈 직원은 협업 과정에서 요청사항을 빠르게 반영하고 신뢰를 주는 편입니다. 다만 새로운 아이디어를 더 적극적으로 제안하면 팀에 도움이 될 것 같습니다
E003	박지훈	인사	L3	부하	박지훈 직원은 업무를 맡길 때 기대 수준을 구체적으로 설명해 주어 일하기 편합니다. 다만 업무 우선순위 변경 배경을 조금 더 자세히 설명해 주면 좋겠습니다

05 360도 다면평가 요약 – AI를 이용한 텍스트분석

3. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩5_Paproject_5_6_360.xlsx 을 파일을 이용해서 텍스트를 요약하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 변수는 employee_name, department, job_level, rater_type, feedback_text가 있습니다.
3. google ai studio를 이용하여 텍스트를 요약하겠습니다. 파이썬의 google-genai 라이브러리를 이용하겠습니다, API키를 직접 입력하겠습니다. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.
4. employee_name별로 feedback_text을 요약해주세요
5. department별로 feedback_text을 요약해주세요
6. job_level별로 feedback_text을 요약해주세요.
7. 요약결과를 엑셀로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (5_PAproject_5_6_360평가요약.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

05 360도 다면평가 요약 – AI를 이용한 텍스트분석

국민대학교

AI이용

결과값 분석

김민수 님의 360도 피드백 핵심 강점과 보완점은 다음과 같습니다.

핵심 강점: 김민수 님은 목표 설정 및 우선순위 관리 능력이 탁월하며, 예상 리스크를 사전에 공유하여 협업 효율을 높이는 데 기여합니다. 또한, 업무 위임 시 기대 수준을 명확하게 설명해 주어 업무 편의성을 제공하는 강점을 가지고 있습니다.

보완점: 전략적 관점에서 큰 그림을 설명하는 역량 강화가 필요하며, 특히 바쁜 시기에는 진행 상황을 더 자주 공유하는 것이 좋습니다. 더불어, 의사결정 이후 기대 역할을 더욱 구체적으로 안내해 준다면 업무 효율을 더욱 높일 수 있을 것입니다.

박지훈 직원에 대한 360도 피드백 요약입니다.

핵심 강점: 명확한 업무 관리 및 지시: 목표를 명확하게 설정하고 우선순위를 효과적으로 관리하며, 업무 기대 수준을 구체적으로 설명하여 팀원들이 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 돕습니다. 신뢰성 높은 협업: 협업 과정에서 요청사항을 빠르게 반영하고, 이를 통해 팀원들에게 높은 신뢰를 제공합니다.

보완점: 전략적 관점 강화: 전략적 시야를 넓혀 큰 그림을 설명하고 공유하는 역량 개발이 필요합니다. 적극적인 아이디어 제안: 팀에 기여할 수 있는 새로운 아이디어를 더 적극적으로 제시하는 노력이 필요합니다. 소통의 깊이 향상: 업무 우선순위 변경 시 그 배경과 이유를 조금 더 자세히 설명하여 팀원들의 이해를 돕는 것이 좋습니다.

이서연 직원의 360도 피드백 내용을 바탕으로 핵심적인 강점과 보완점을 요약해 드립니다.

핵심 강점: 성과 창출 및 목표 연계: 조직 목표와 개인 업무를 효과적으로 연결하여 실제적인 성과를 만들어냅니다. 원활한 대인관계 및 정보 공유: 동료들과 원만한 관계를 유지하며, 필요한 정보를 적시에 공유하여 협업을 지원합니다. 명확한 방향 제시 및 피드백: 구성원들에게 분명한 방향을 제시하고, 필요할 때 적절한 피드백을 제공하여 팀원 성장을 돕습니다.

보완점: 전략적 큰 그림 설명 역량: 전략적 관점에서 업무의 큰 그림을 설명하는 능력 개발이 필요합니다. 진행 상황 공유 주기: 바쁜 시기에는 업무 진행 상황을 팀원들과 조금 더 자주 공유하는 노력이 필요합니다. 우선순위 변경 배경 설명: 업무 우선순위 변경 시, 그 배경과 이유를 구성원들에게 더 상세하게 설명해 줄 필요가 있습니다.

EOD